Started on	Wednesday, 26 April 2023, 9:56 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 26 April 2023, 9:58 PM
Time taken	1 min 46 secs
Grade	**5.00** out of 5.00 (**100**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În genral, în funcționare normală, o poartă logică CMOS

- a. are curent de intrare mai mare decât o poartă TTL pentru starea *high*
- b. are curent de intrare mai mare decât o poartă TTL pentru starea *low*
- c. are curent de intrare mai mic decât o poartă TTL pentru starea *high* ✔
- d. are curent de intrare mai mic decât o poartă TTL pentru starea *low* ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
are curent de intrare mai mic decât o poartă TTL pentru starea *low*,

are curent de intrare mai mic decât o poartă TTL pentru starea *high*

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru o poartă logică CMOS utilizată în condiții normale, alimentată la tensiunea V_{DD}

- a. nivelul *high* la ieșire este aproximativ 3,4 V
- b. nivelul *high* la ieșire este aproximativ zero
- c. nivelul *high* la ieșire este aproximativ V_{DD} ✔
- d. nivelul *low* la ieșire este aproximativ V_{DD}

Your answer is correct.

The correct answer is:
nivelul *high* la ieșire este aproximativ V_{DD}

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie o poartă logică CMOS standard alimentată la tensiunea V_{DD}. Poarta comută mai repede când

- a. se mărește factorul de branșament (*fan-out*) al ieșirii
- b. se mărește V_{DD} ✔
- c. se micșorează V_{DD}
- d. se micșorează factorul de branșament (*fan-out*) al ieșirii ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
se mărește V_{DD},

se micșorează factorul de branșament (*fan-out*) al ieșirii

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Următoarele sunt în general considerate dezavantaje ale miniaturizării circuitelor integrate CMOS

- a. creșterea curentului static consumat de la sursa de alimentare ✔
- b. scăderea capacității echivalente în sensul puterii disipate C_{pd}
- c. creșterea vitezei de comutație
- d. scăderea marginilor de zgomot maxime ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
scăderea marginilor de zgomot maxime,

creșterea curentului static consumat de la sursa de alimentare

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce se întâmplă când pe ieșirea unei porți CMOS alimentate la tensiunea V_{DD} se conectează o rezistență către masă?

- [x] a. scade marginea de zgomot *high* ✔
- [ ] b. crește marginea de zgomot *high*
- [ ] c. crește nivelul *low* la ieșire
- [x] d. scade nivelul *high* la ieșire ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: scade nivelul *high* la ieșire,
scade marginea de zgomot *high*